

AGI (Artificial General Intelligence) 的永恆之道

前言

從歸納到演繹，走向真正的智慧

近年來，大型語言模型 (LLM) 快速發展，展現出驚人的生成能力。

它能寫文章、畫圖、翻譯、編程，甚至模擬人類對話。

然而，當人們驚嘆於其能力時，也逐漸發現一個核心問題：

大模型擅長「歸納」，卻不真正擅長「演繹」。

這個差異，正是 AGI (Artificial General Intelligence，通用人工智慧) 與現今 AI 的關鍵分水嶺。

若將歸納與演繹比喻為太極中的陰陽：

歸納是陰，演繹是陽

那麼真正的 AGI，必須是陰陽合一的智慧體系。

大模型的本質：歸納

什麼是歸納？

歸納法 (Induction) 是從大量觀察中找出共同模式。

例如：

- 蘋果會掉下來
- 香蕉會掉下來
- 橘子會掉下來

歸納結果：物體會往下掉。

歸納的核心：由多個結果找出共同規律。

LLM 的本質

大型語言模型本質上是：超大型統計歸納系統

其能力來自：

- 海量文本
- 海量圖片
- 海量知識資料

透過訓練建立：

詞 → 詞

句 → 句

圖 → 圖

事件 → 事件

之間的共現關係。

例如：

醫生 ↔ 醫院

下雨 ↔ 雨傘

程式 ↔ 電腦

這些都是關聯，不是因果。

歸納的優勢

強大的生成能力

可快速創造：

- 文章
- 圖片
- 音樂
- 程式碼

強大的模式辨識

可發現：

- 隱藏規律
- 使用者偏好
- 市場趨勢

強大的知識壓縮能力

將數百億筆資料濃縮於模型參數之中。

歸納的限制

關聯不等於因果

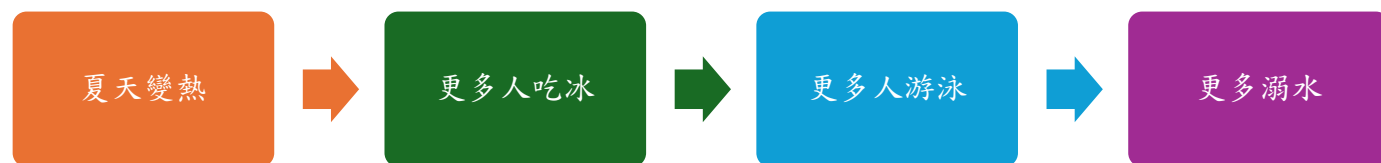
例如：

冰淇淋銷量增加

溺水事件增加

兩者高度相關。

但真正原因是：



如果只看關聯：

可能誤判：

冰淇淋造成溺水。

這就是歸納的陷阱。

大模型幻覺的來源

所謂 AI 幻覺 (Hallucination)：

本質上是：統計上合理，但邏輯上錯誤

例如：

模型可能產生：

- 不存在的論文
- 不存在的人物
- 錯誤引用

因為它是在預測最可能出現的答案。而不是驗證答案是否成立。

高風險領域的問題：僅靠歸納是不夠的

1. 醫療

歸納能做到

- 找到症狀相關性
- 預測疾病機率

可能失敗

- 找不到真正病因
- 混淆相關性與因果性

需要：

歸納 + 病理機制 + 因果推理

2. 金融

歸納能做到

- 發現市場模式
- 找出歷史規律

可能失敗

- 忽略政策因素
- 忽略市場參與者行為
- 忽略因果鏈

需要：

歸納 + 經濟模型 + 博弈推理 + 因果推理

3. 工業安全

歸納能做到

- 發現事故統計規律
- 發現高風險區域

可能失敗

- 找不到事故根源
- 找不到系統缺陷

需要：

歸納 + 故障分析 + 根因分析 + 因果推理

4. 法律

歸納能做到

- 分析歷史判決
- 找出相似案例
- 預測勝訴機率

例如：

過去 1000 個案例 → 相似案件 → 原告勝訴率 85%

歸納做不到

法律核心不是統計頻率，而是：

法律條文 → 事實認定 → 法律適用 → 法律結論

例如：

所有故意殺人者應受處罰

張三故意殺人 → 張三應受處罰

這是典型演繹推理。

法律還需要因果推理

例如：

甲死亡=>乙開車撞擊=>是否存在因果關係？

需要判斷：

乙的行為、是否造成、甲的死亡

而非單純依靠案例統計。

法律還涉及規範推理

例如：

事實存在 ≠ 合法 → 事實存在 ≠ 有罪

需要：

事實 + 法條 + 司法解釋 + 判例 + 邏輯推理

領域	歸納能做	歸納不足
醫療	症狀模式	找不到病因
金融	市場模式	找不到經濟因果
工業安全	事故統計	找不到事故根源
法律	案例統計	找不到法律責任

太極之道：陰陽互補

陰：歸納

如同大海。

特徵：

- 包容萬物
- 吸收資訊
- 發現模式

擅長：

- 生成
- 學習
- 聯想

陽：演繹

如同利劍。

特徵：

- 精準
- 嚴謹
- 可驗證

擅長：

- 推理
- 驗證
- 決策
- 思考法
- 設計模式

陰陽相生

只有歸納：

有知識
無保證

只有演繹：

有邏輯

無知識

兩者結合：

知識 + 邏輯

歸納法 vs 演繹法對照表

維度	歸納（陰）	演繹（陽）	太極合一（陰陽相生）
性質	靜態	動態	靜動並存，動靜互補
資料量	大量資料	少量前提	大量資料 + 精確前提
關聯方式	果 $\Leftrightarrow$ 果	因 $\Leftrightarrow$ 果	因果 + 共現
方法	統計	推理	統計 + 邏輯
精確度	不精確	精確	模糊彈性 + 嚴謹驗證
透明度	黑箱	白箱	可解釋模型
用途	參考用	工業用	產業級可靠應用
能力	共同特徵	關聯推理	生成 + 推理
風險	誤把相關當因果	前提不足導致錯誤	互補降低風險
未來方向	強生成	強推理	AGI 永恆之道

歸納與演繹的結合模式

1. 資料驅動 $\rightarrow$ 規則生成

- 歸納：從大數據中找出模式。
- 演繹：將模式轉化為可解釋的規則。

2. 現象關聯 $\rightarrow$ 因果推理

- 歸納：辨識「果 $\Leftrightarrow$ 果」的共現。
- 演繹：建立「因 $\Leftrightarrow$ 果」的邏輯鏈。

3. 模糊 $\rightarrow$ 精確

- 歸納：提供大方向與可能性。
- 演繹：提供嚴謹的驗證與判斷。

結論：AGI 的永恆之道

LLM 帶來的是歸納的極致。

Mind 模型代表演繹的極致。

歸納如海，演繹如劍。

海納百川而不失其廣，
利劍斷疑而不失其準。

當陰陽相生、歸納與演繹相互補足時，人工智慧將不再只是模仿知識，而能真正理解知識；不再只是生成答案，而能驗證答案；不再只是工具，而能成為可靠的智慧夥伴。

AGI 的永恆之道，不在陰，不在陽，而在陰陽合一。

（核心公式）

AGI = 歸納(統計) + 演繹(推理)

智慧 = 經驗 × 邏輯

可靠性 = 關聯 + 因果

永恆之道 = 陰陽相生

唯有陰陽相合，才能走向真正的「永恆之道」。



關於我們

LonGeat 是一個專注於 AGI（通用人工智慧）研究與開發實踐的團隊



www.longreat.net

gamma@livemail.tw

mindaiworks@gmail.com